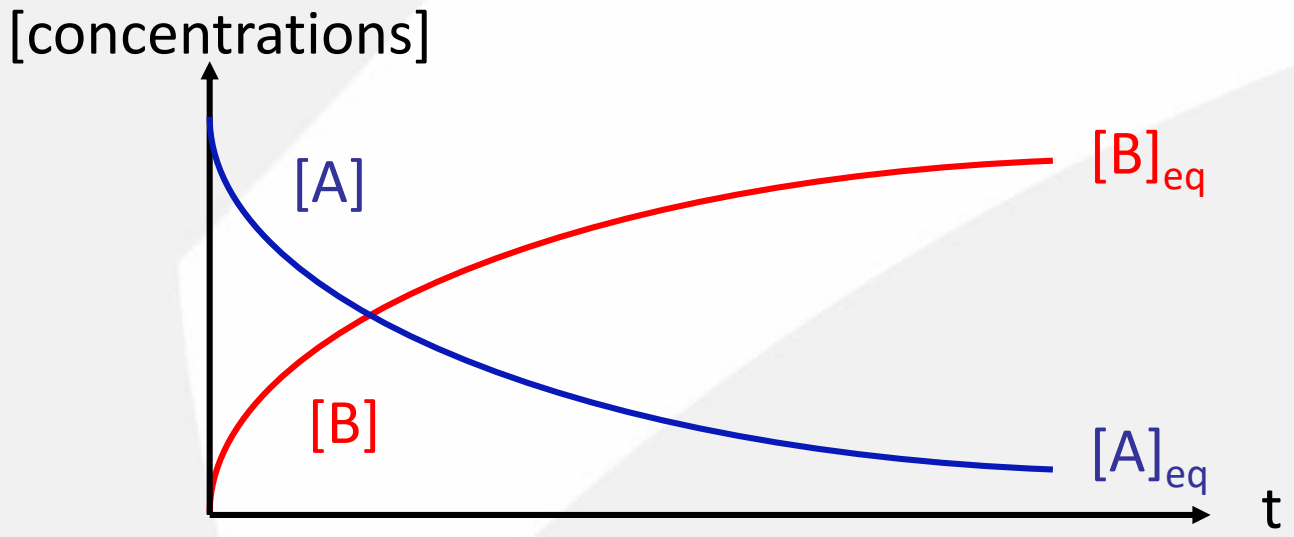
Réactions organiques
Cinétique chimique



Cinétique chimique

1. Vitesse et ordre d'une réaction

1a. *Vitesse de réaction*

1b. *Ordre d'une réaction, constante de vitesse*

1c. *Réactions élémentaires, Réaction globale*

2. Détermination expérimentale de l'ordre

Méthode d'intégration et temps de demi-réaction

Réaction d'ordre 1 et d'ordre 2

3. Exemple de réaction complexe

Réactions renversables (équilibrées)

4. Effet de la température :

Théorie de l'état de transition *(du complexe activé)*

Diagramme énergétique

5. Catalyse

Catalyseur

Réaction chimique possible si :

$\Delta_r G < 0$: condition thermodynamique à P et T ctes

Echelle de temps : 100 fs ⟶ min, h ⟶ siècles

(1 fs = 10^{-15} s)

Objectifs :

vitesse et temps de réaction

mécanisme réactionnel

influence concentration, T°, catalyseur

1. Vitesse et ordre d'une réaction

1a. Vitesse de réaction

On suppose **T = cte**

V = volume du milieu réactionnel = cte

	aA	+	bB	⟶	cC	+	dD
t_0	n_{0A}		n_{0B}		n_{0C}		n_{0D}
t	n_A		n_B		n_C		n_D
	‖		‖		‖		‖
	$n_{0A} - a\xi$		$n_{0B} - b\xi$		$n_{0C} + c\xi$		$n_{0D} + d\xi$

$$v = -\frac{1}{a}\frac{dn_A}{Vdt} = -\frac{1}{b}\frac{dn_B}{Vdt} = +\frac{1}{c}\frac{dn_C}{Vdt} = +\frac{1}{d}\frac{dn_D}{Vdt}$$

(mol.L^{-1}.s^{-1})

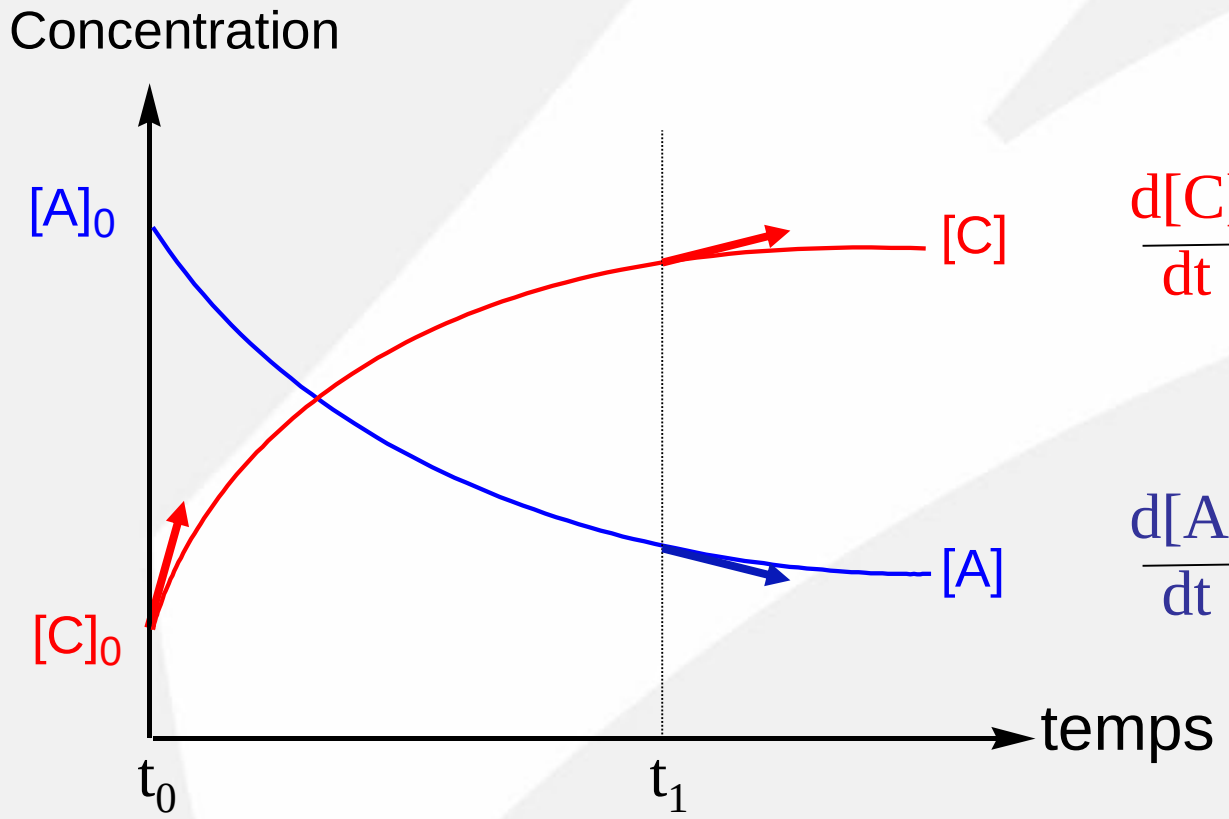
$$\Rightarrow \quad v = -\frac{1}{a}\frac{d[A]}{dt} = -\frac{1}{b}\frac{d[B]}{dt} = \frac{1}{c}\frac{d[C]}{dt} = \frac{1}{d}\frac{d[D]}{dt} > 0$$

vitesse de disparition — vitesse de formation

Exemple : $2\,H^{\cdot} \longrightarrow H_2$

$$v = -\frac{1}{2}\frac{d[H^{\cdot}]}{dt} = \frac{d[H_2]}{dt} \Rightarrow -\frac{d[H^{\cdot}]}{dt} = 2\frac{d[H_2]}{dt}$$

$H^{\cdot}$ disparaît bien 2 fois plus vite que H_2 n'apparait



$$\frac{d[C]}{dt} = c\,v$$

$$\frac{d[A]}{dt} = -a\,v$$

! Pente des tangentes $\Rightarrow$ vitesses instantanées
v évolue au cours du temps

1b. Ordre d'une réaction, constante de vitesse

$a\ A + b\ B \longrightarrow c\ C + d\ D$ T cte

- loi de vitesse : $v \propto [A]$ et $[B] \Rightarrow$ en général, on peut écrire

$$v = k [A]^{\alpha} [B]^{\beta}$$

avec k(T) : constante de vitesse, unité dépend de a + b
α et β : ordres partiels par rapport à A et B
$\alpha + \beta$: ordre global de la réaction

- molécularité : $= \Sigma$ coeff. stoech. des réactifs = a + b

! En général, $\alpha \neq a$ et $\beta \neq b$
$\alpha + \beta \neq a + b$

1c. Réaction élémentaire, réaction globale

- Réaction élémentaire : une seule étape, un choc

unimoléculaire	$A \rightarrow B$	isomérisation
	$A \rightarrow B + C$	dissociation
bimoléculaire	$A + B \rightarrow C\ (+ D)$	
termoléculaire	$A + B + C \rightarrow D \ldots$	

collision triple $\Rightarrow$ peu probable

Toute réaction élémentaire :

$$a\,A + b\,B \longrightarrow c\,C + d\,D$$

obéit à la loi cinétique de van't Hoff :

$$v = k\,[A]^a\,[B]^b$$

avec ordres partiels = coeff. stoech. (α = a et β = b)
ordre global = molécularité ($\alpha + \beta$ = a + b)

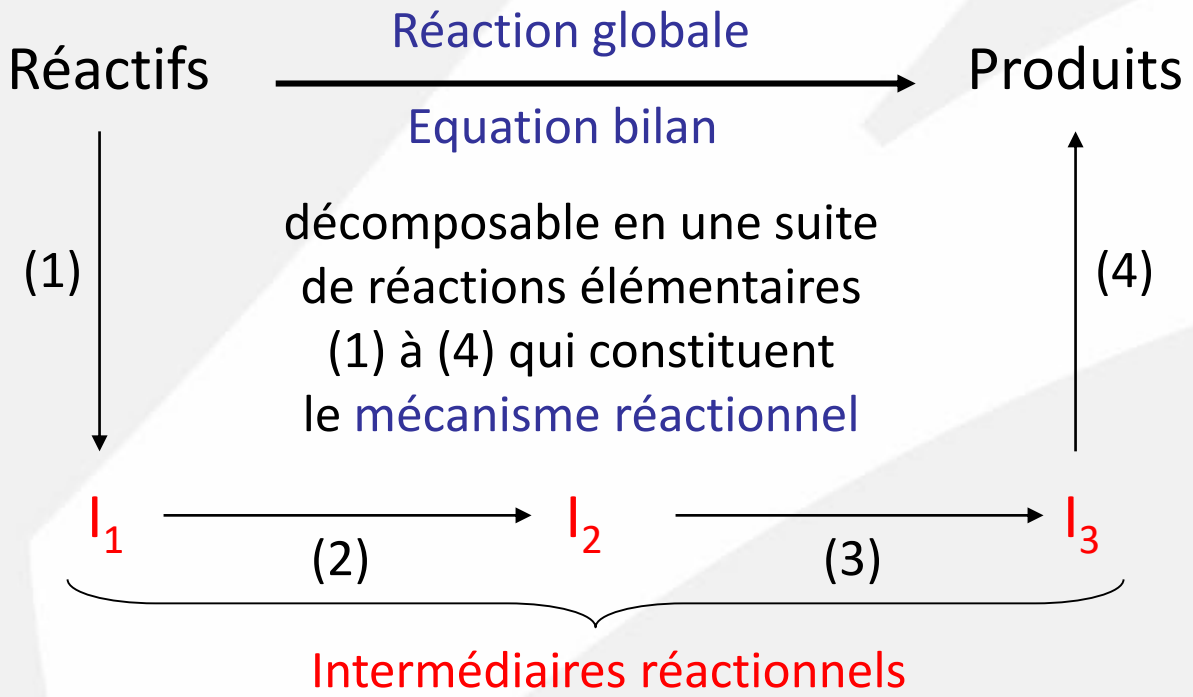
! Une réaction élémentaire unimoléculaire $\Rightarrow$ ordre 1
bimoléculaire $\Rightarrow$ ordre 2

Exemple : $HO^- + CH_3I \rightarrow CH_3OH + I^-$ acte élémentaire

$\Rightarrow v = k\,[HO^-]^1\,[CH_3I]^1$

$\Rightarrow$ ordre global = 2

- Réaction globale (complexe) :



! Si (1) réaction élémentaire la plus lente

→ étape limitante ou cinétiquement déterminante

$\Rightarrow$ fixe l'ordre et la vitesse de la réaction globale

Une réaction globale n'obéit pas nécessairement à la loi cinétique de van't Hoff contrairement à une réaction élémentaire.

Si ordre global ≠ molécularité

$\Rightarrow$ réaction complexe

$\rightarrow$ décomposition en réactions élémentaires obéissant à la loi cinétique de van't Hoff

Exemple : $(CH_3)_3C\text{-}Br + I^- \xrightarrow{v} (CH_3)_3C\text{-}I + Br^-$ **SN_1**

Réaction bimoléculaire d'ordre 1 $\Rightarrow$ réaction globale

mécanisme :

$(CH_3)_3C\text{-}Br \xrightarrow{v_1} (CH_3)_3C^{\oplus} + Br^-$ (**1**)

$(CH_3)_3C^{\oplus} + I^- \xrightarrow{v_2} (CH_3)_3C\text{-}I$ (**2**)

Intermédiaire réactionnel

(**1**) étape limitante $\Rightarrow v = v_1 = k_1 [(CH_3)_3C\text{-}Br]^1$

2. Détermination expérimentale de l'ordre : *Méthode d'intégration et temps de demi-réaction*

- écriture de l'équation cinétique $v = -\frac{1}{a}\frac{d[A]}{dt} = k[A]^{\alpha}$

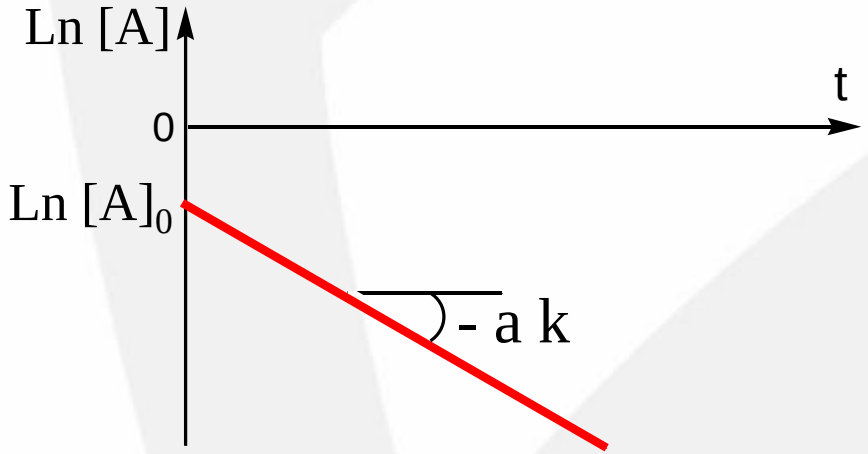
- intégration en essayant un ordre α (1 ou 2 en général)
- test graphique ou numérique

Réaction d'ordre 1 $\qquad a\,A \rightarrow C + D$

On suppose $\alpha = 1$

$$\Rightarrow v = -\frac{1}{a}\frac{d[A]}{dt} = k[A]^1 \Rightarrow \frac{d[A]}{[A]} = -a\,k\,dt \Rightarrow Ln\frac{[A]}{[A]_0} = -a\,k\,t$$

Soit $Ln[A] = Ln[A]_0 - a\,k\,t \Leftrightarrow [A] = [A]_0\,e^{-akt}$ avec $[k] = s^{-1}$



- si Ln [A] = f(t) droite, alors ordre 1
- sinon tester ordre 2

Temps de demi-réaction

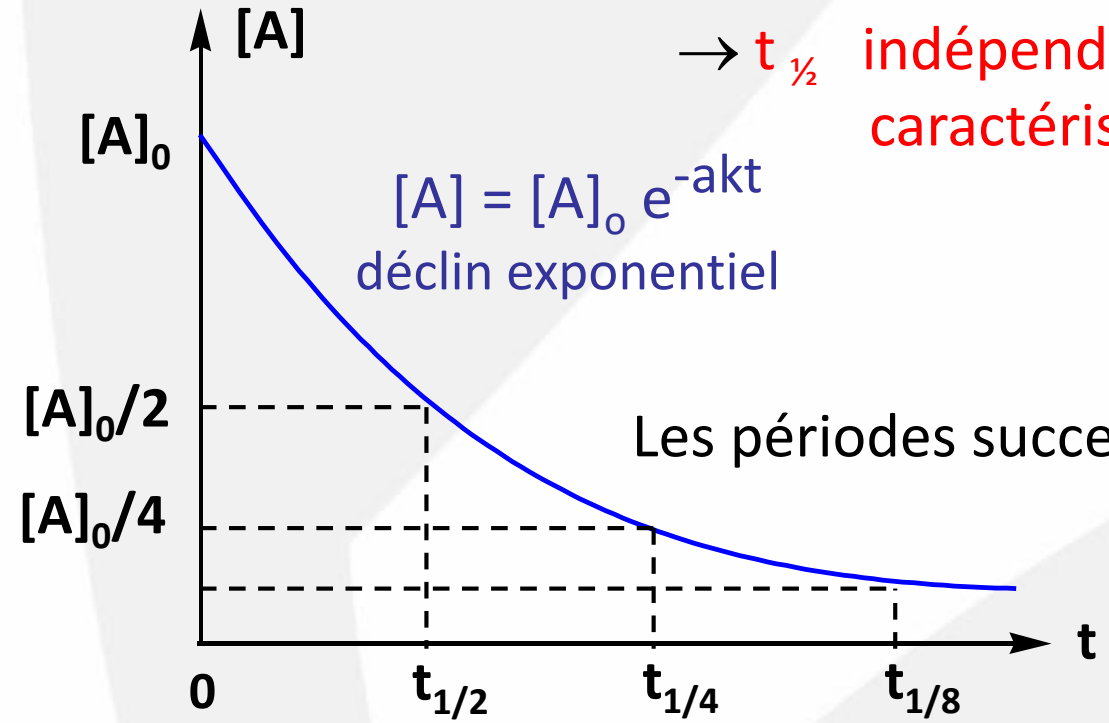
$t_{1/2}$: temps au bout duquel il ne reste que la moitié des réactifs $[A] = \frac{[A]_0}{2}$

$$Ln[A] = Ln[A]_0 - a\,k\,t \Rightarrow Ln\frac{[A]_0}{2} = Ln[A]_0 - a\,k\,t_{1/2} \Rightarrow t_{1/2} = \frac{Ln\,2}{a\,k}$$

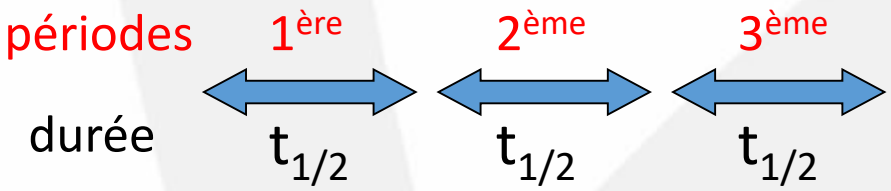
0,693

$\rightarrow t_{½}$ indépendant de $[A]_0$

caractéristique d'une réaction d'ordre 1



Les périodes successives sont constantes (= $t_{½}$).



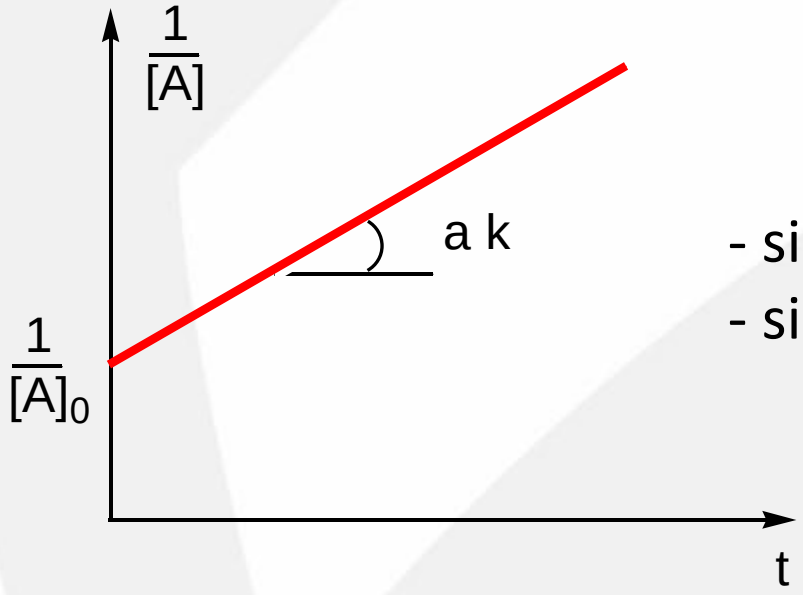
Réaction d'ordre 2

$a\,A \rightarrow C + D$

On suppose $\alpha = 2$

$$\Rightarrow v = -\frac{1}{a}\frac{d[A]}{dt} = k[A]^2 \Rightarrow -\frac{d[A]}{[A]^2} = a\,k\,dt \Rightarrow \frac{1}{[A]} - \frac{1}{[A]_0} = a\,k\,t$$

Soit $\boxed{\frac{1}{[A]} = \frac{1}{[A]_0} + a\,k\,t}$ avec $\boxed{[k] = L.mol^{-1}.s^{-1}}$



- si 1/[A] = f(t) droite, alors ordre 2
- sinon tester ordre > 2

Réaction d'ordre 2

$A + B \rightarrow C + D$ (ici $a = b = 1$)

On suppose $\alpha = \beta = 1$, soit $\alpha + \beta = 2$ $\Rightarrow v = -\frac{d[A]}{dt} = k[A]^1[B]^1$

($a = 1$)

! Proportions stœchiométriques

cas particulier si $[A]_0 = [B]_0$ $\Rightarrow \forall$ t, [A] = [B]

$$\Rightarrow v = -\frac{d[A]}{dt} = k[A]^1[B]^1 = k[A]^2$$

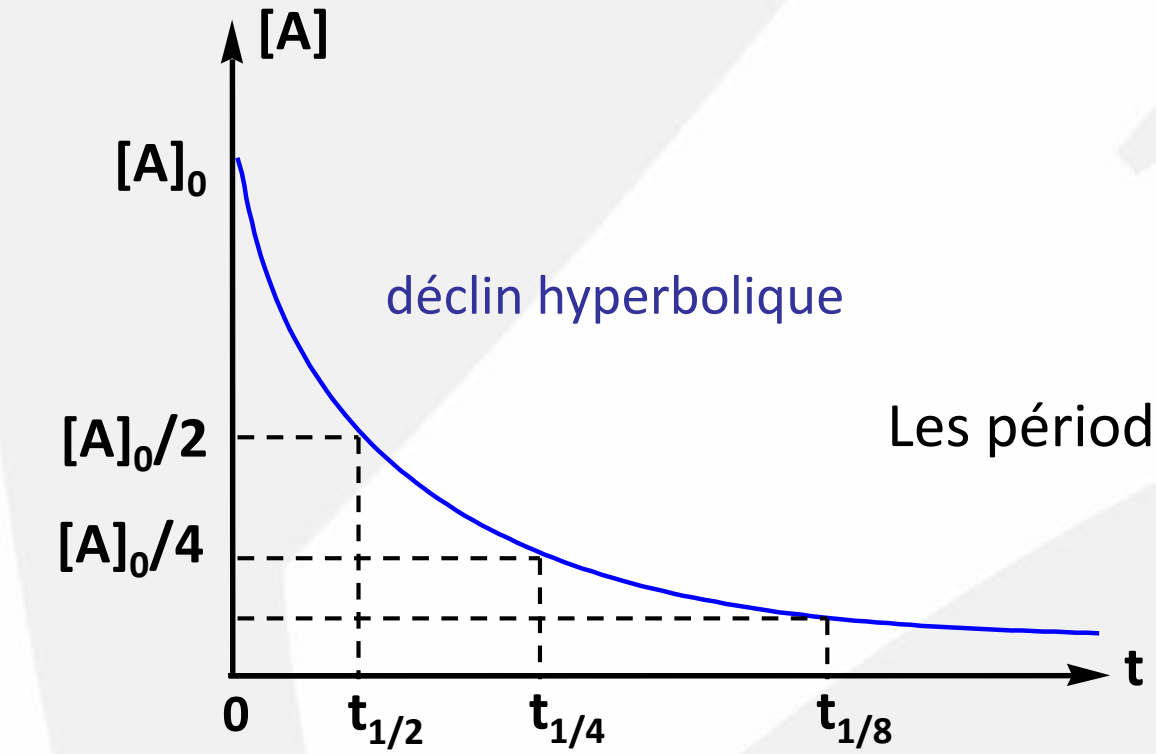
soit $\frac{1}{[A]} = \frac{1}{[A]_0} + k\,t$ ($a = 1$) avec $[k] = L.mol^{-1}.s^{-1}$

Temps de demi-réaction

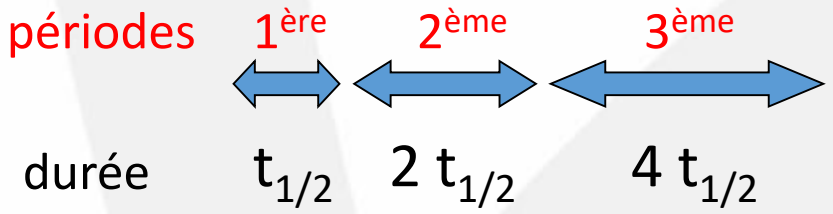
$$\frac{1}{[A]} = \frac{1}{[A]_0} + a\,k\,t \Rightarrow \frac{2}{[A]_0} - \frac{1}{[A]_0} = a\,k\,t_{1/2}$$

$$\Rightarrow \boxed{t_{1/2} = \frac{1}{a\,k\,[A]_0}}$$

→ $t_{½}$ dépend de $[A]_0$



Les périodes successives doublent.

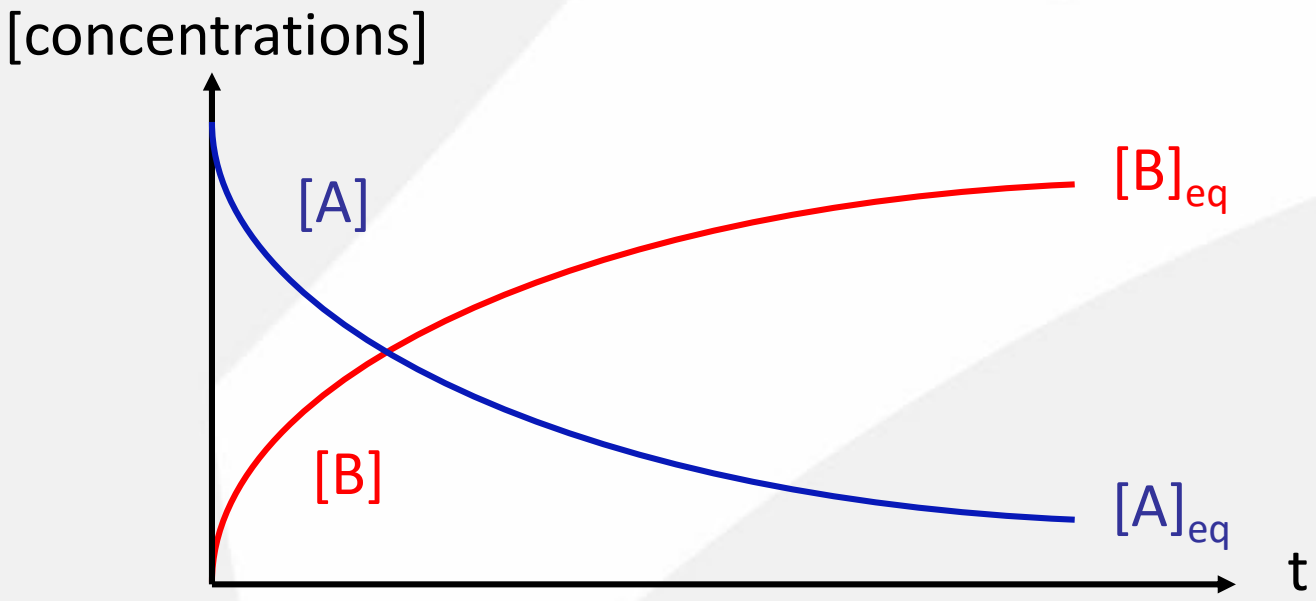


3. Exemple de réaction complexe

réactions élémentaires ⇒ loi cinétique de van't Hoff.

Réactions renversables (équilibrées)

$$A \underset{k_{-1}}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}} B \qquad v = -\frac{d[A]}{dt} = \frac{d[B]}{dt} = k_1[A]^1 - k_{-1}[B]^1$$

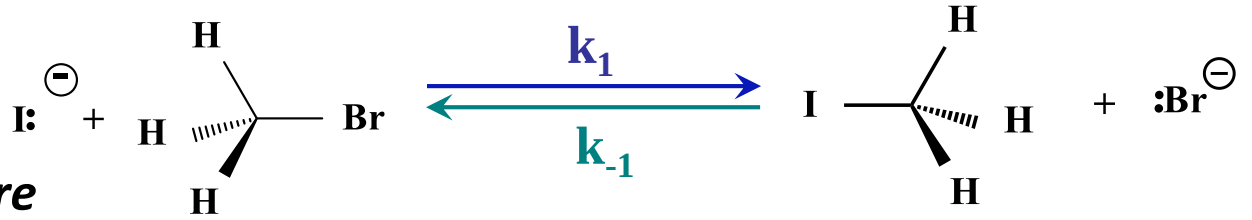


$$\text{A l'équilibre, } v = 0 \Rightarrow k_1[A]_{eq} = k_{-1}[B]_{eq} \Rightarrow \frac{[B]_{eq}}{[A]_{eq}} = K = \frac{k_1}{k_{-1}}$$

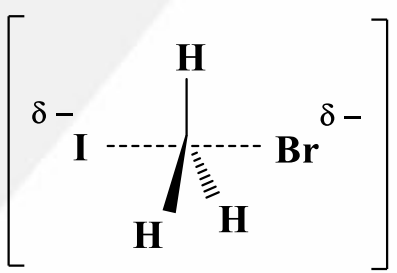
4. Effet de la température : théorie de l'état de transition (du complexe activé)

Ex :

réaction élémentaire



Enthalpie libre d'activation :



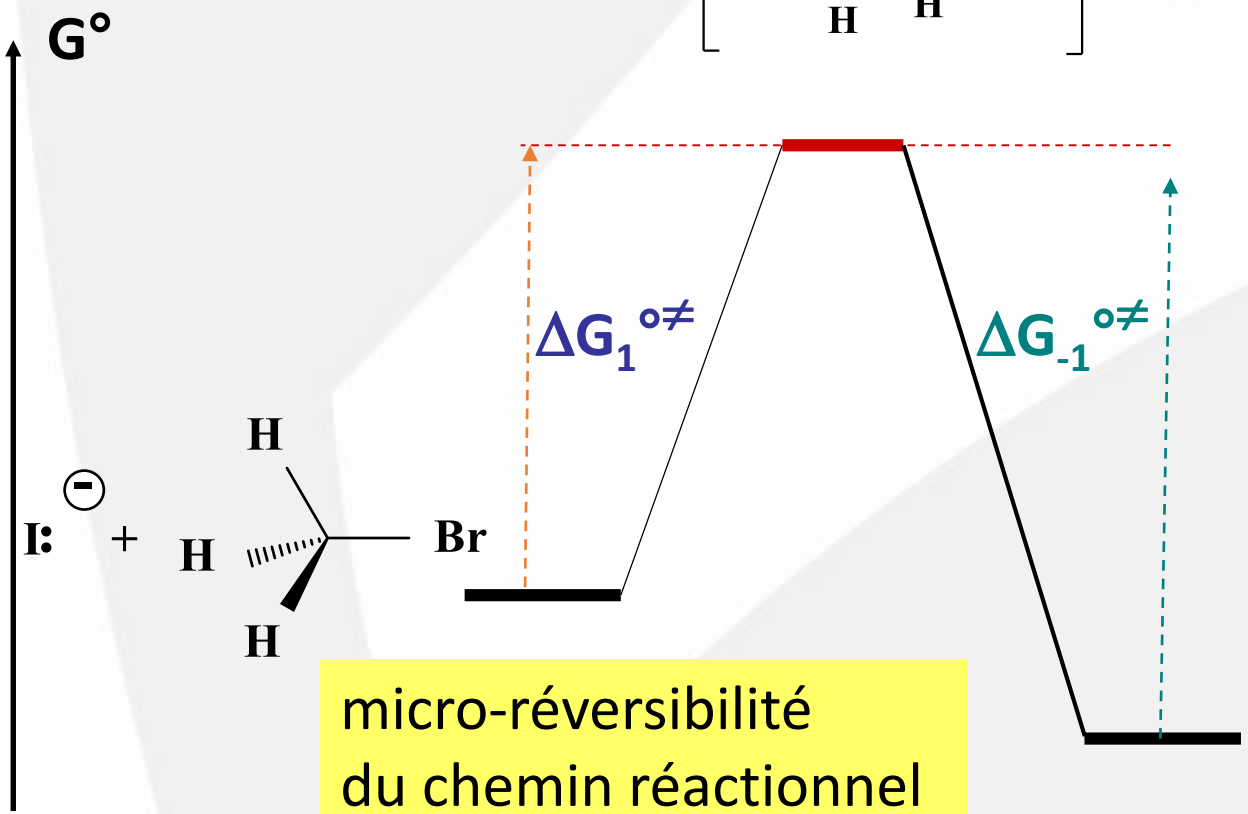
$= T^{\neq}$

Etat de transition

ou

complexe activé

(différent d'un intermédiaire réactionnel)



$k_1 \nearrow$ quand $\Delta G_1^{\circ\neq} \searrow$

$k_{-1} \nearrow$ quand $\Delta G_{-1}^{\circ\neq} \searrow$

micro-réversibilité du chemin réactionnel

Enthalpie libre standard d'activation :

$$\Delta G^{\circ\neq} = \Delta H^{\circ\neq} - T\Delta S^{\circ\neq} > 0$$

$$k = \frac{k_B T}{h} e^{-\frac{\Delta G^{\circ\neq}}{RT}}$$

avec

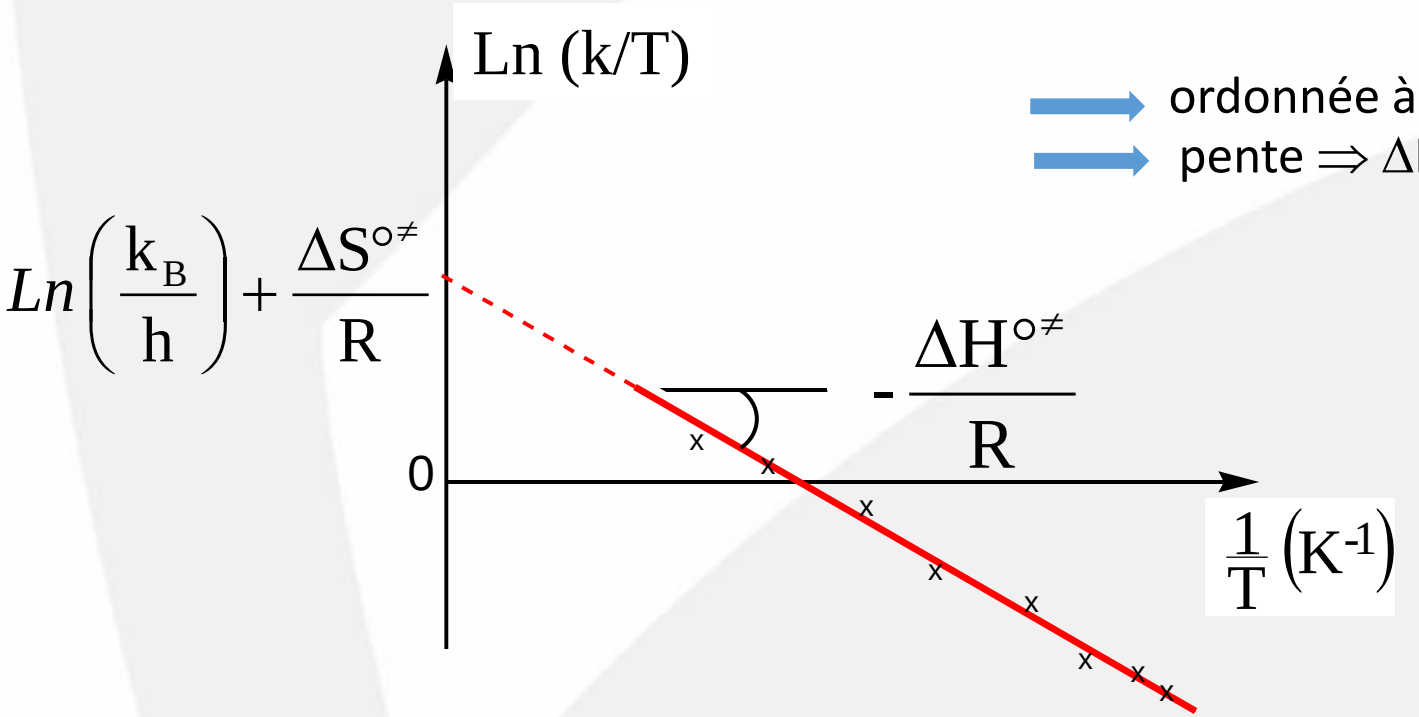
$k_B = 1{,}38.10^{-23}$ J.K^{-1} constante de Boltzmann

$h = 6{,}62.10^{-34}$ J.s constante de Planck

$R = 8{,}31$ J.K^{-1}.mol^{-1} constante des gaz parfaits

Soit : $k = \frac{k_B T}{h} e^{\frac{\Delta S^{\circ\neq}}{R}} e^{-\frac{\Delta H^{\circ\neq}}{RT}}$ ⟶ $\mathrm{Ln}\left(\frac{k}{T}\right) = \mathrm{Ln}\left(\frac{k_B}{h}\right) + \frac{\Delta S^{\circ\neq}}{R} - \frac{\Delta H^{\circ\neq}}{RT}$

<u>Détermination expérimentale de $\Delta S^{\circ\neq}$ et $\Delta H^{\circ\neq}$:</u> tracé de Ln (k/T) en fonction de (1/T)



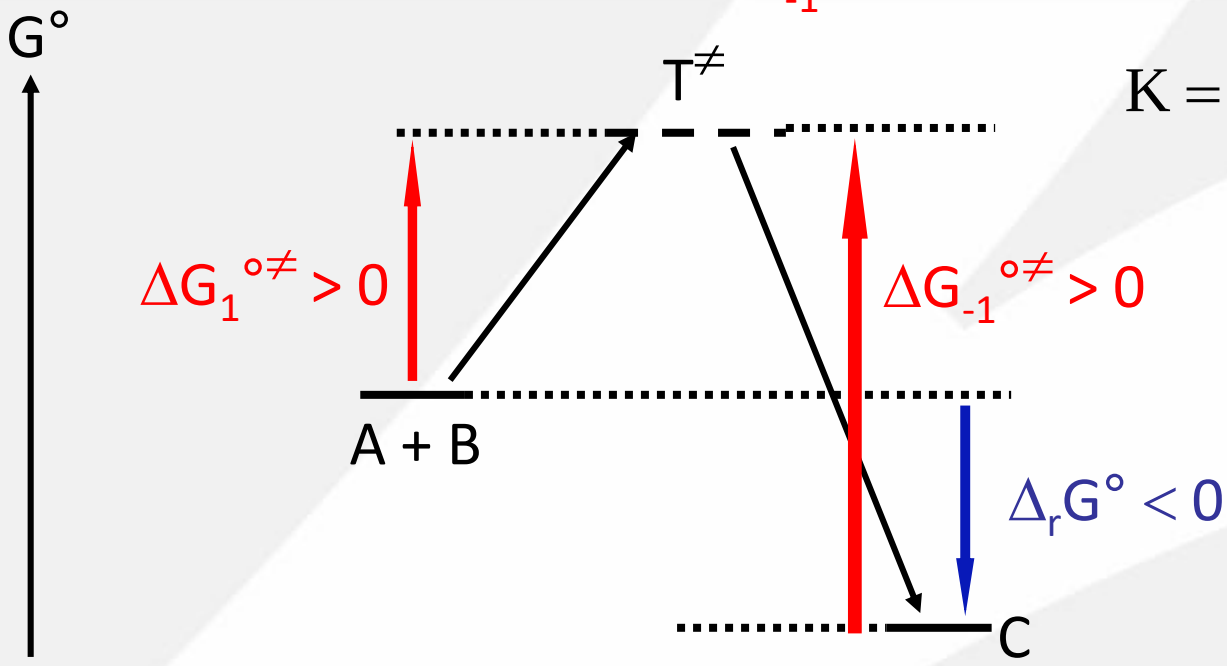
⟶ ordonnée à l'origine ⇒ $\Delta S^{\circ\neq}$

⟶ pente ⇒ $\Delta H^{\circ\neq}$

4.1. Diagramme énergétique

Réactions élémentaires $A + B \underset{k_{-1}}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}} C$

$$k = \frac{k_B T}{h} e^{-\frac{\Delta G^{\circ\neq}}{RT}}$$



$$K = \frac{[C]_{eq}}{[A]_{eq}[B]_{eq}} = e^{-\frac{\Delta_r G^\circ}{RT}}$$

$\Delta G^{\circ\neq}$ grandeur cinétique (toujours > 0)

$\Delta_r G^\circ$ grandeur thermodynamique (ici < 0)

! T ↗ favorise le franchissement de la barrière dans les 2 sens
favorise l'établissement des équilibres

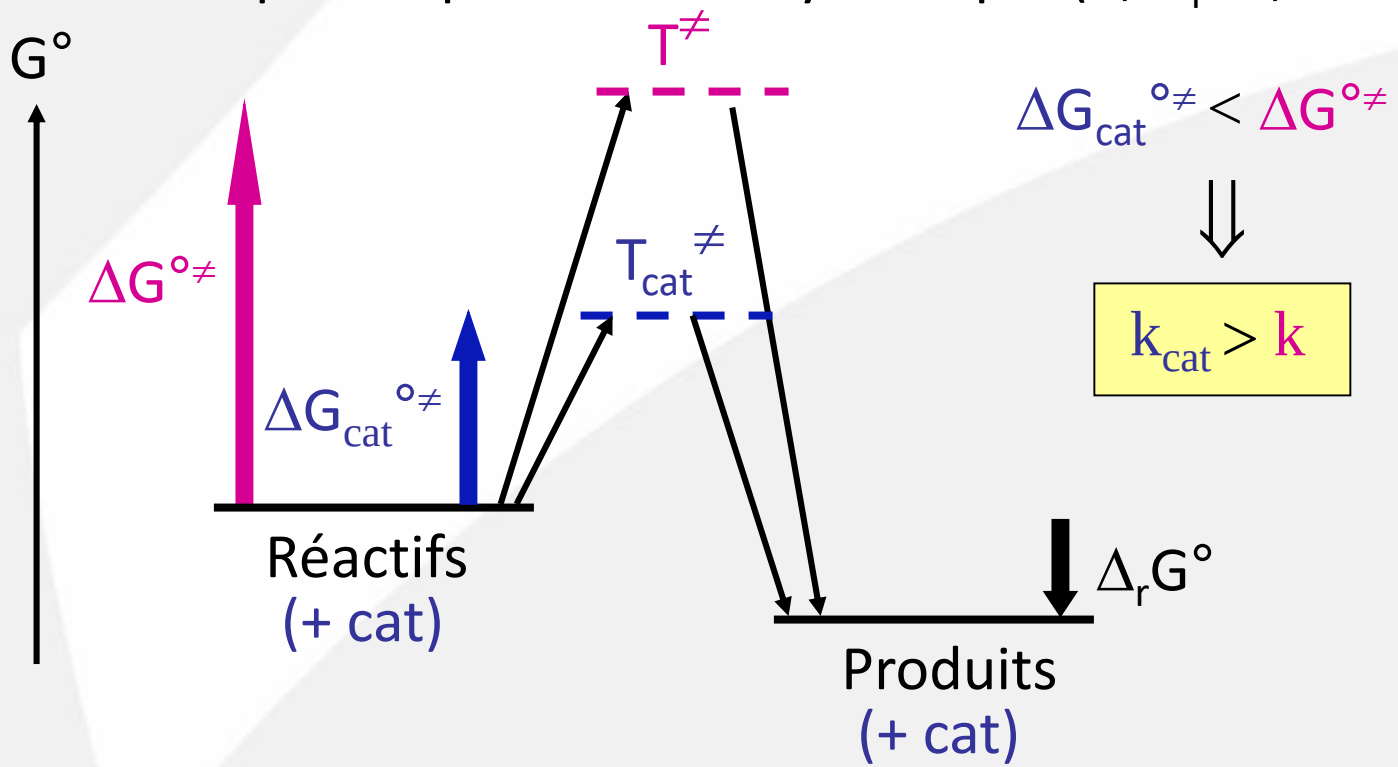
5. Catalyse

Catalyseur

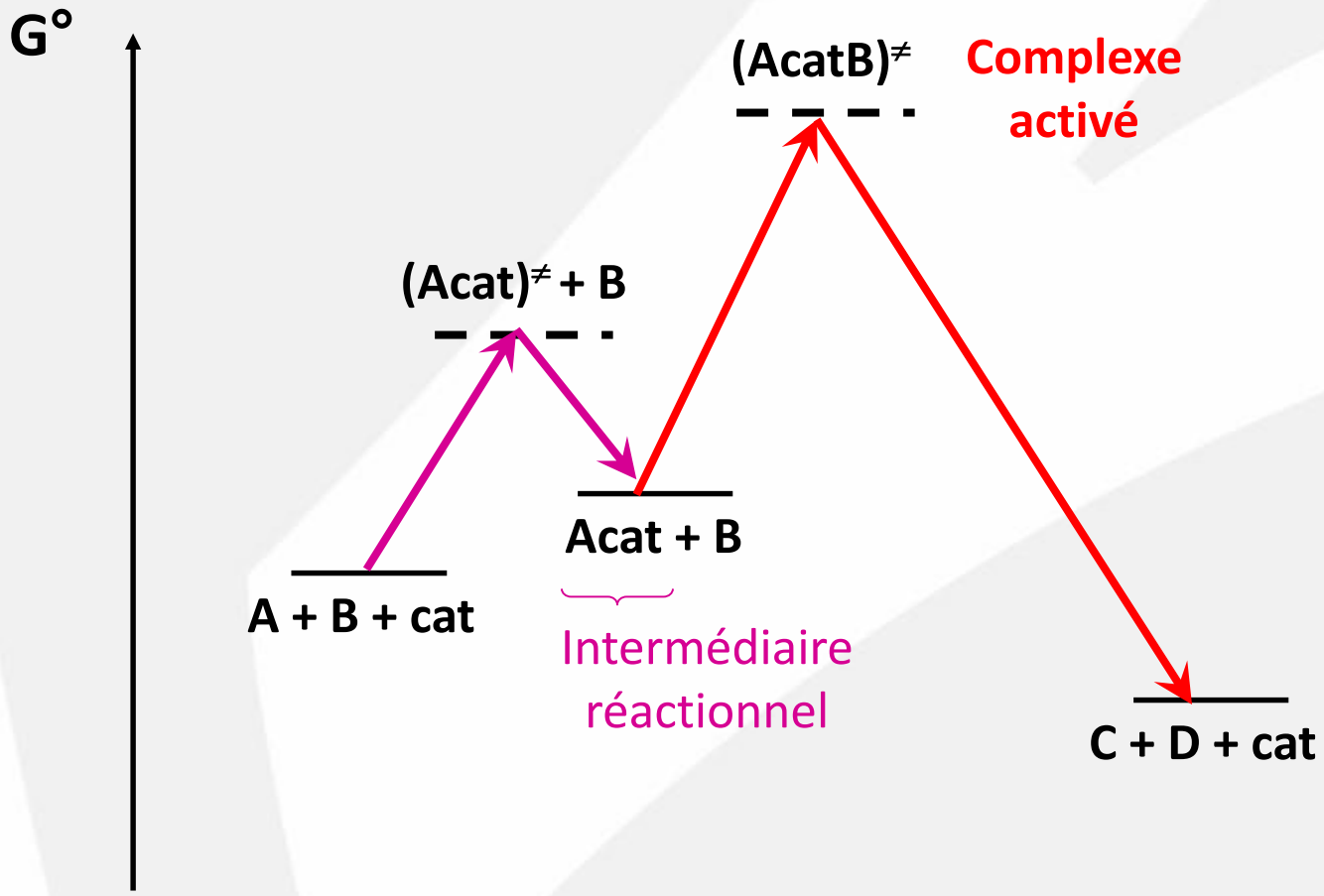
Définition :

- accélère la vitesse de réaction (k ↗, $\Delta G^{\circ\neq}$ ↘)
- régénéré en fin de réaction (n'entre pas dans l'équation-bilan)

- peut agir en très faible quantité
- ne modifie pas l'aspect thermodynamique (K, $\Delta_r G^\circ$, état final)



Réaction catalysée : profil énergétique



association temporaire du catalyseur avec l'un ou plusieurs des réactifs